

La capa de Red en internet

Ing. Gabriel Filippa

Comunicaciones de Datos y Redes

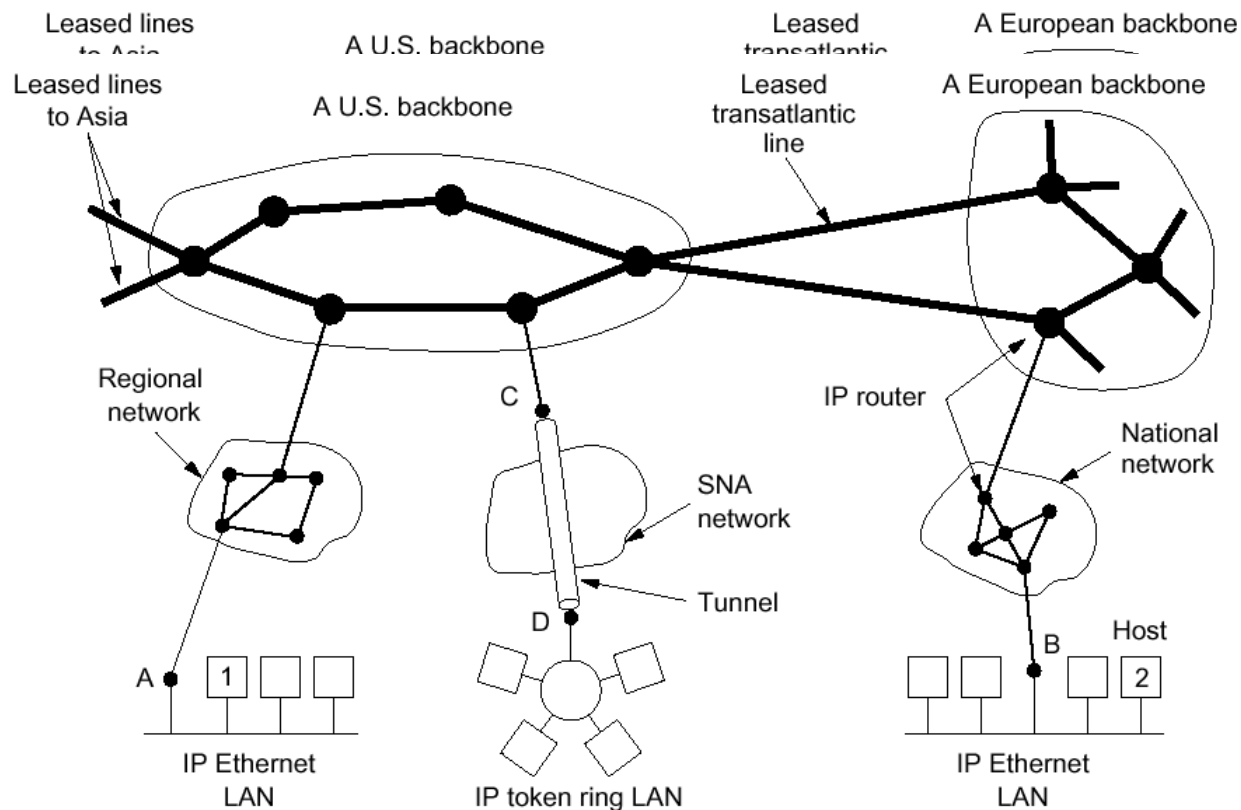
Ingeniería en Informática Aplicada

Universidad Nacional de Litoral

Resumen

- Generalidades
- El protocolo IP. Estructura del Datagrama
- Direcciones IP. – Subredes (subnetting)
- Enrutamiento interdominios sin clases (CIDR)

- Internet es un conjunto interconectado de muchas redes



- A nivel físico y de enlace son redes muy diversas
- La organización administrativa también cambia mucho de unas a otras
- Pero el elemento común a todas ellas es el protocolo IP (Internet Protocol)

Situación de los protocolos de Internet en el modelo de capas

Aplicación	Web (HTTP)	Transf. fich. (FTP)	e-mail (SMTP)	Resol. nombres (DNS)	Vídeo streaming	Telefonía
Transporte	TCP (Transmission Control Prot.)			UDP (User Datagram Prot.)		
Red	IP (Internet Protocol)					
Enlace	Ethernet	WiFi		ADSL		CATV
Física	Cable o Fibra (1-1000 Mbps)	Radio 2,4 ó 5 GHz (1-54 Mbps)		Cable telefónico (0,5-25 Mbs)		Cable coaxial 50 Ω (30-40 Mbps)

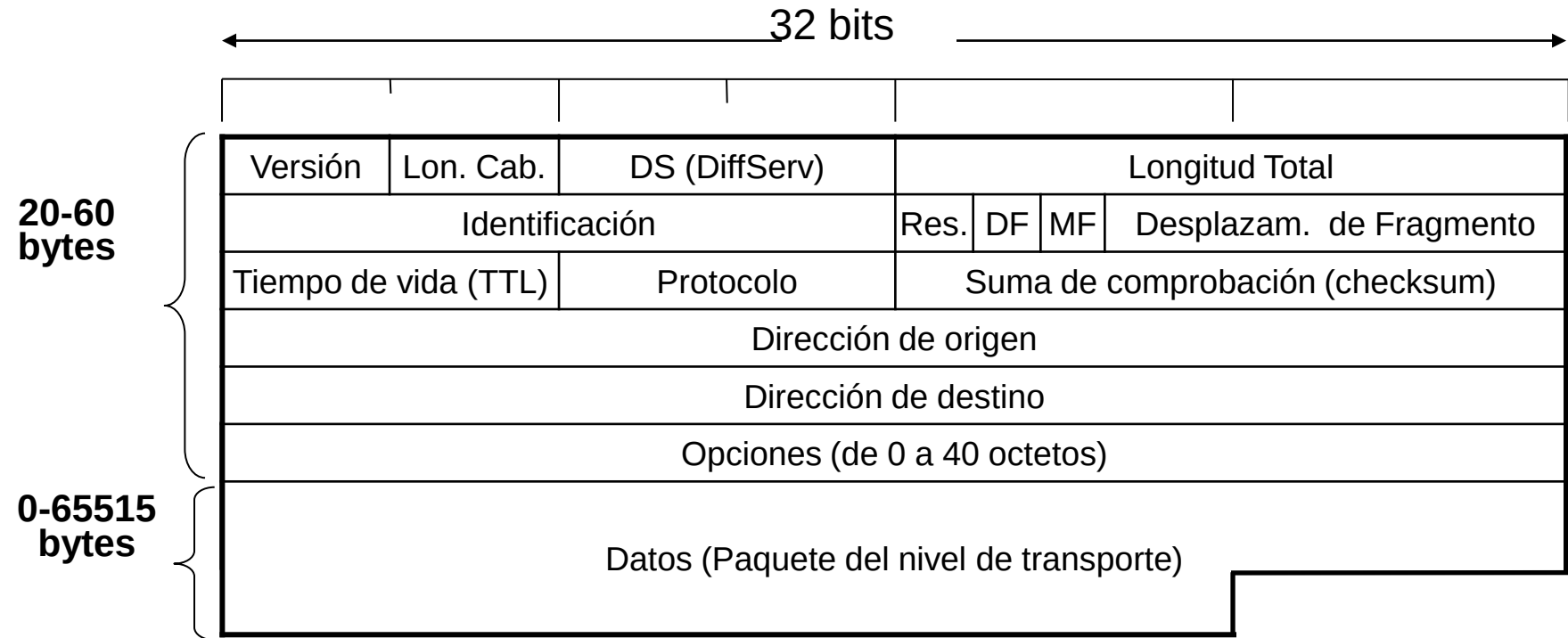
El nivel de red en Internet

- El Nivel de Red en Internet está formado por el protocolo IP y por una serie de protocolos auxiliares:
 - Protocolos de control, que envían mensajes de control o cuando se producen situaciones inusuales: ICMP e IGMP
 - Protocolos de resolución de direcciones, que traducen direcciones de red en direcciones de enlace o viceversa: ARP, RARP, BOOTP y DHCP
 - Protocolos de routing, que intercambian la información necesaria para calcular las rutas óptimas: RIP, OSPF, IS-IS, IGRP/EIGRP, BGP, etc.
- Todos los protocolos auxiliares, excepto ARP y RARP, hacen uso de datagramas IP para transmitir la información.

Principios del diseño de Internet (según Tanenbaum)

1. Asegúrate de que funciona.
2. Mantenlo tan simple como sea posible.
3. Cuando tomes decisiones haz elecciones claras.
4. Aprovecha la modularidad.
5. Ten en cuenta la heterogeneidad.
6. Evita opciones y parámetros estáticos.
7. Busca un buen diseño (no necesita ser perfecto).
8. Piensa en la escalabilidad.
9. **Sé estricto al enviar y tolerante al recibir (ley de Postel)**

El datagrama IP



- **Versión:** siempre vale 4
- **Longitud Cabecera:** en palabras de 32 bits (rango 5-15)
- **DS (Differentiated Services):** Para Calidad de Servicio
- **Longitud total:** expresada en octetos, incluye la cabecera (rango 20-65535)
- **Campos de Fragmentación:** Identificación, DF, MF, Desplaz. Fragmento
- **Tiempo de vida (TTL):** cuenta saltos hacia atrás, se descarta cuando es cero (rango 0-255)
- **Protocolo:** indica a que protocolo pertenecen los datos (el contenido del paquete)
- **Checksum:** sirve para comprobar la integridad de la cabecera (pero no de los datos)
- **Direcciones de origen y destino:** De 32 bits, se mantienen inalteradas durante la vida del paquete
- **Opciones:** si las hay su longitud debe ser múltiplo de 4 octetos

Valores del campo Opciones

Valor	Protocolo	Descripción
1	ICMP	Internet Control Message Protocol
2	IGMP	Internet Group Management Protocol
3	GGP	Gateway-to-Gateway Protocol
4	IP	IP en IP (encapsulado)
5	ST	Stream
6	TCP	Transmission Control Protocol
8	EGP	Exterior Gateway Protocol
17	UDP	User Datagram Protocol
29	ISO-TP4	ISO Transport Protocol Clase 4
80	CLNP	Connectionless Network Protocol
88	IGRP/EIGRP	Interior Gateway Routing Protocol
89	OSPF	Open Shortest Path First

Opciones de la Cabecera

Opción	Función	Máx.	Ej. Windows	Ej. Linux
Record route	Va anotando en la cabecera IP las direcciones IP de los routers por donde pasa el datagrama	9	Ping -r	Ping -R
Timestamp	Va anotando la ruta y además pone una marca de tiempo en cada router	4	Ping -s	
Strict source routing	La cabecera contiene las direcciones IP de los routers por los que debe pasar el datagrama. Ha de pasar por esos y solo esos	9	Ping -k	
Loose source routing	La cabecera lleva una lista de routers por los que debe pasar el datagrama, pero puede pasar además por otros	9	Ping -j	

Direcciones IP

- Cada host en Internet tiene una dirección IP única.
- Las direcciones IP tienen una longitud de 4 bytes (32 bits) y se suelen representar como cuatro números decimales separados por puntos, ej.: 194.64.20.10
- En principio cada uno de los cuatro bytes puede tener cualquier número entre 0 y 255, aunque algunas direcciones están reservadas.
- Para averiguar la dirección de un host podemos utilizar el comando **'ipconfig'** (Windows) o **'ifconfig'** (Linux)
- Todos los hosts de Internet tienen direcciones comprendidas en el rango **1.0.0.1 – 223.255.255.254**

Direcciones y mascarar

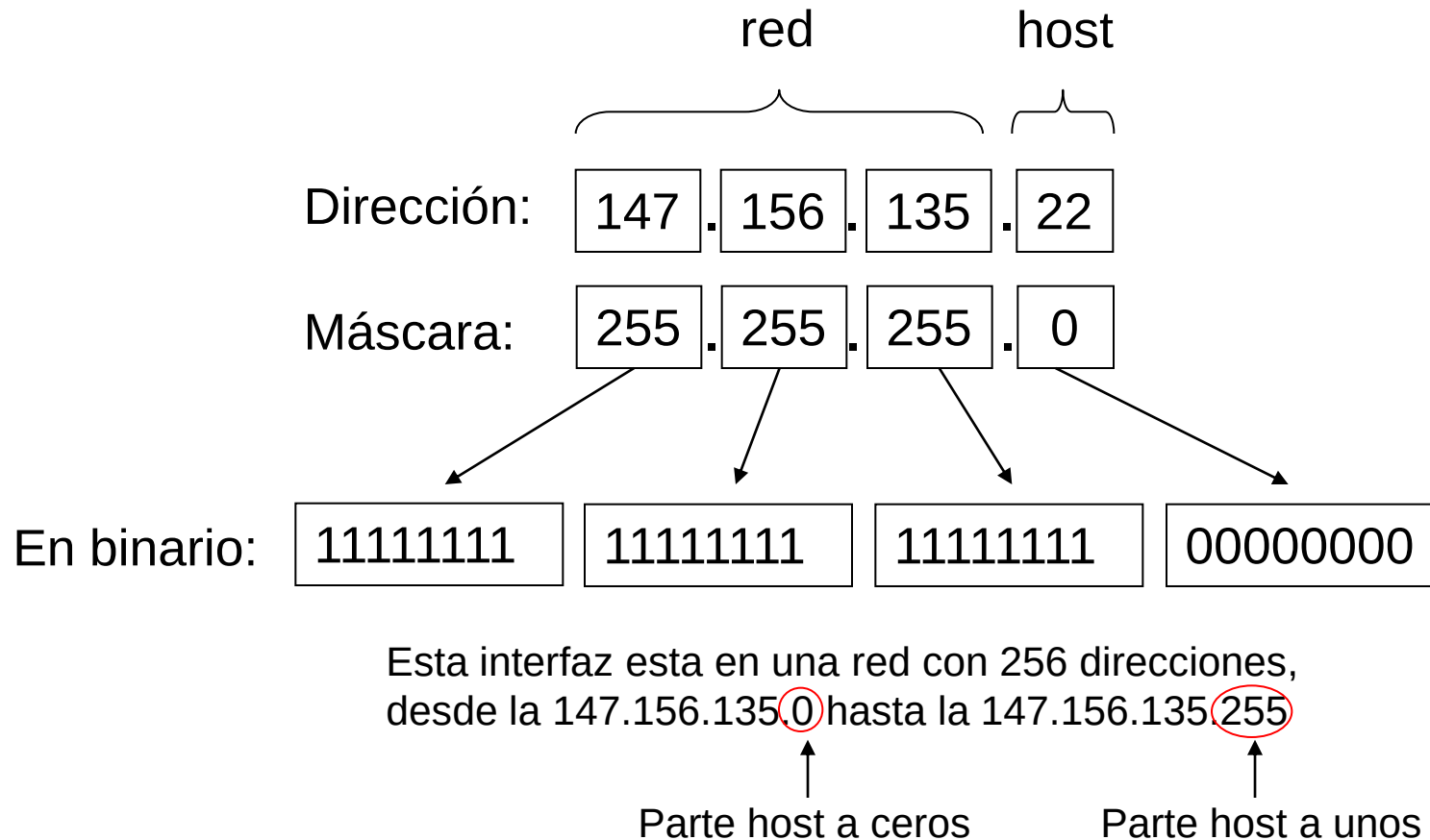
- Los hosts y routers interpretan las direcciones IP separándolas en dos partes, la de red (prefijo) y la de host (sufijo):



- La longitud del prefijo se indica mediante un parámetro denominado máscara.
- La máscara tiene también una longitud de 32 bits y está formada por un conjunto de unos seguido de ceros. Los unos indican la longitud del prefijo.
- Como la dirección IP, la máscara se expresa mediante cuatro números decimales separados por puntos
- La máscara no aparece en los paquetes IP, solo se especifica en las interfaces y las rutas y su longitud puede variar durante el viaje de un paquete hacia su destino

Direcciones y mascarar

- Al configurar la dirección IP de una interfaz hay que especificar la máscara utilizada. Ejemplo:



Asignación de dirección IP a un host

- La asignación de direcciones puede hacerse:
 - Por configuración local en el propio equipo
 - Mediante un protocolo de asignación de direcciones desde un servidor: RARP, BOOTP o DHCP
 - Utilizando direcciones locales del enlace
- En realidad las direcciones no se asignan a los hosts sino a las interfaces. Si un host tiene varias interfaces (host 'multihomed') cada una tendrá una dirección IP
- Además de su dirección IP cada interfaz ha de tener asignada una máscara, que indica la longitud del prefijo de red
- Normalmente le asignamos además al host un router por defecto ('puerta de enlace' en windows, 'default gateway' en linux)

Configuración de red en Windows

```
C:\>ipconfig/all
```

Dirección/máscara

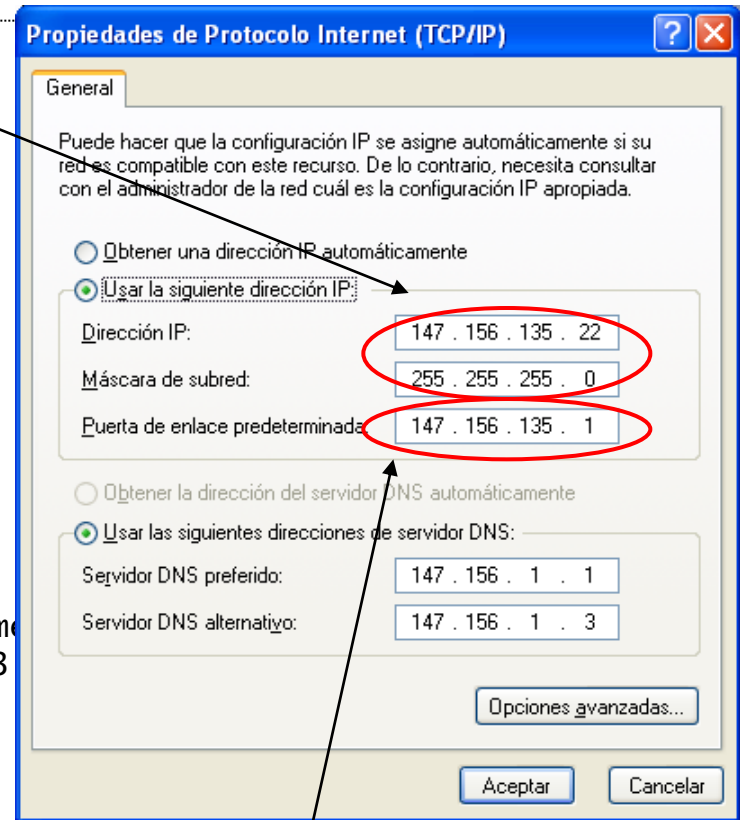
Configuración IP de windows

```
Nombre del host . . . . . : uveg-97871125e1
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo . . . . . : híbrido
Enrutamiento habilitado. . . . . : No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No
Lista de búsqueda de sufijo DNS: uv.es
```

Adaptador Ethernet Conexión de área local 3 :

```
Sufijo de conexión específica DNS :
Descripción. . . . . : Broadcom NetXtreme
Dirección física. . . . . : 00-0F-B0-FA-00-63
DHCP habilitado. . . . . : No
Dirección IP. . . . . : 147.156.135.22
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 147.156.135.1
Servidores DNS . . . . . : 147.156.1.1
                          147.156.1.3
```

```
C:\>
```



Router por defecto

Configuración de red en UNIX (comando ifconfig)

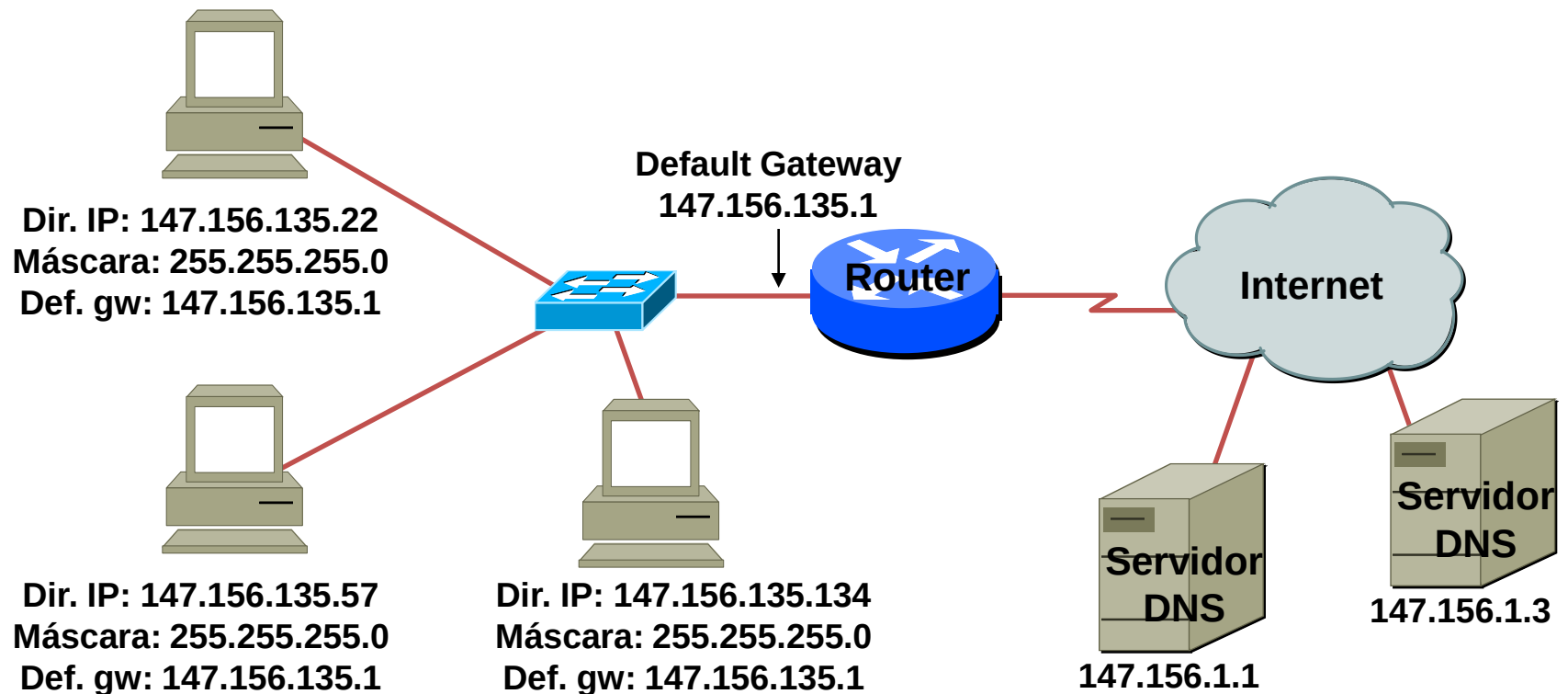
```
[root@13 ~]# ifconfig eth0 inet 147.156.135.22 netmask 255.255.255.0
[root@13 ~]# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:B0:FA:00:63
          inet addr:147.156.135.22  Bcast:147.156.135.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fefa:0063/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5603995 errors:325 dropped:0 overruns:0 frame:325
          TX packets:29009 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:3060 txqueuelen:1000
          RX bytes:412078300 (392.9 MiB)  TX bytes:2839718 (2.7 MiB)
[root@13 ~]# route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 default gw 147.156.135.1
[root@13 ~]#
```

Enrutamiento en un host

- Cuando un host tiene que enviar un paquete:
 1. Extrae del paquete la dirección de destino
 2. Extrae de la dirección de destino el prefijo (la parte de red) haciendo un AND con la máscara
 3. Compara el prefijo de la dirección de destino con el de su propia dirección (la de la interfaz).
 4. a) Si ambos coinciden entonces el destino está en su misma LAN y envía el paquete directamente al destinatario
 4. b) Si no coinciden entonces envía el paquete a su router por defecto, el cual se encarga de enviar el paquete hacia su destino
- El router por defecto siempre esta en la misma LAN que el host

La LAN y el resto de la Internet

Desde el punto de vista de un host el mundo se divide en dos partes: sus vecinos (los que tienen el mismo prefijo) y el resto del mundo. Con sus vecinos habla directamente, con los demás lo hace a través del router



Direcciones IPv4: Clases A, B y C

- Una clasificación, hoy en día obsoleta pero aún utilizada en ocasiones, divide las direcciones IP unicast en tres 'clases', A, B y C. La clase establece donde se sitúa la separación red/host.

Clase	Máscara	Formato	Rango r_1
A	255.0.0.0 (8 bits)	r_1 .h.h.h	0 - 127
B	255.255.0.0 (16 bits)	r_1 . r_2 .h.h	128 – 191
C	255.255.255.0 (24 bits)	r_1 . r_2 . r_3 .h	192 – 223

Clases de direcciones IPv4

Clase	32 bits			Rango
A (obsoleta)	0	Red (128)	Host (16777216)	0 - 127
B (obsoleta)	10	Red (16384)	Host (65536)	128 - 191
C (obsoleta)	110	Red (2097152)	Host (256)	192 - 223
D (vigente)	1110	Grupo Multicast (268435456)		224 - 239
E (vigente)	1111	Reservado		240 - 255

Uso reservado de la primera y la última direcciones de cada red

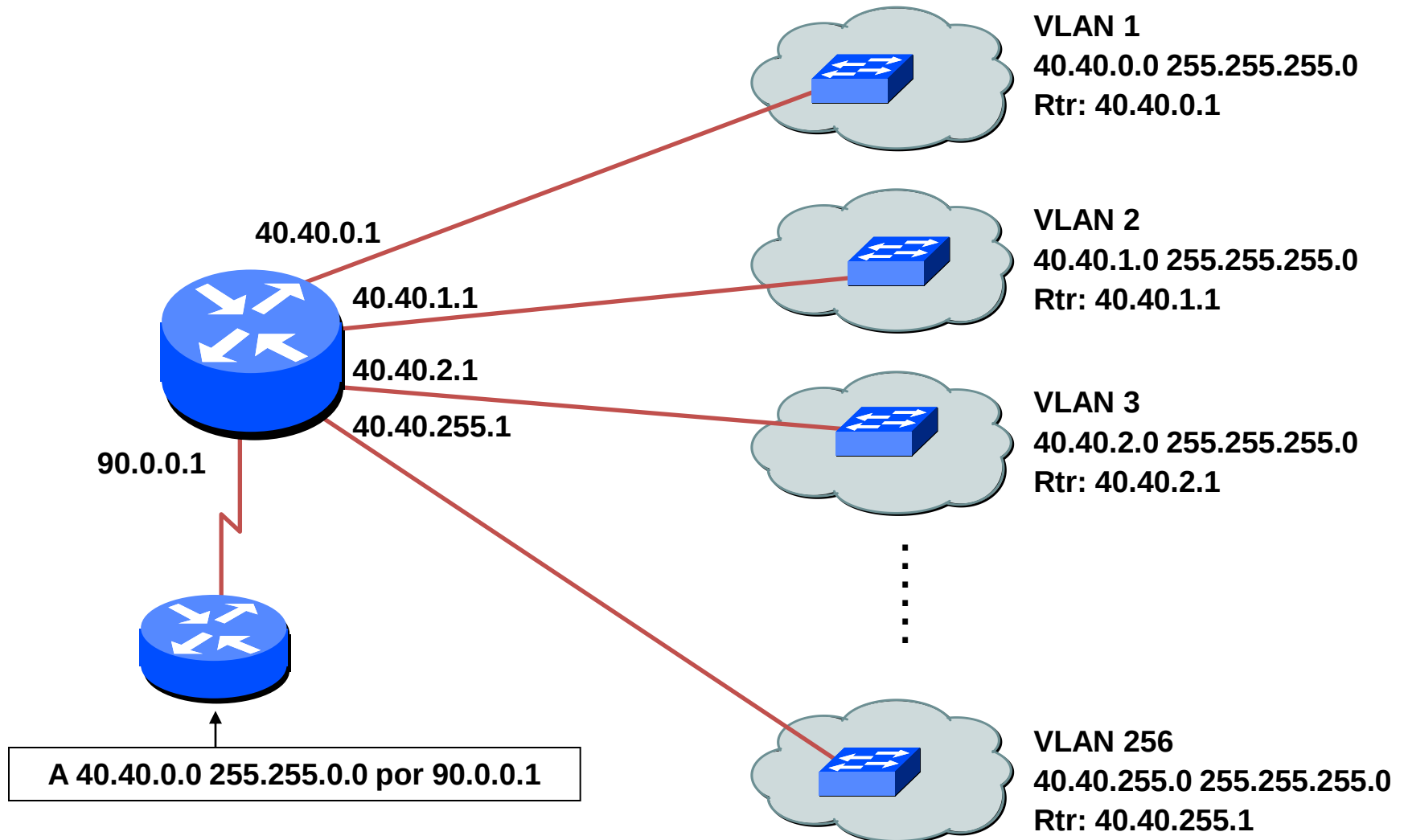
- Cuando tenemos una red, por ejemplo la 40.40.0.0 con máscara 255.255.0.0:
 - La primera dirección posible (40.40.0.0) identifica la red
 - La última dirección posible (40.40.255.255) es la de broadcast en esa red.
 - El rango asignable en este caso sería desde 40.40.0.1 hasta 40.40.255.254
- No se puede asignar a ninguna interfaz ni la primera ni la última direcciones de cada red. Así pues siempre disponemos de dos direcciones menos (en este caso 65534 en vez de 65536).
- La dirección de la red (40.40.0.0) puede aparece en rutas, pero no puede aparecer como origen o destino en la cabecera de los paquetes IP
- La dirección broadcast (40.40.255.255) puede aparecer como destino pero nunca como origen en la cabecera de los paquetes IP

Subredes

- A menudo la red de una organización está a su vez formada por varias subredes. En estos casos suele ser conveniente partir de una red grande que dividimos en trozos más pequeños.
- Ejemplo: la empresa X utiliza la red 40.40.0.0 255.255.0.0 (es decir desde 40.40.0.0 hasta 40.40.255.255) en una LAN enorme. Para reducir el tráfico broadcast decide dividirla formando 256 VLANs, todas con menos de 256 ordenadores. Las subredes podrían ser:

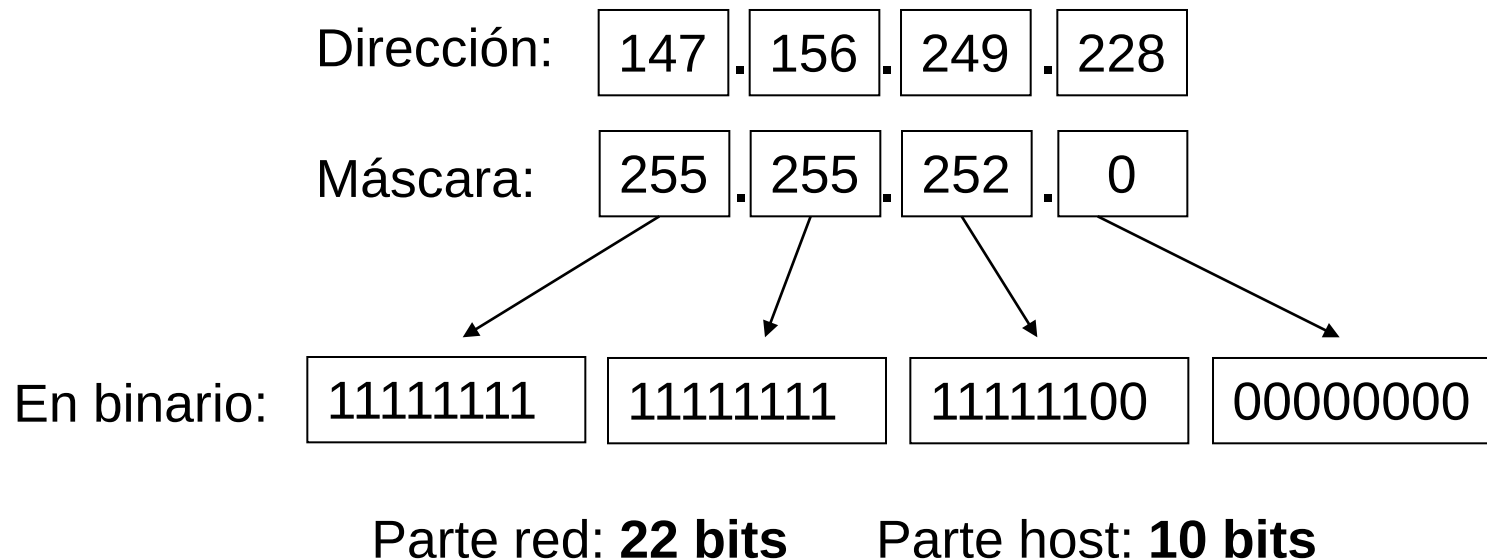
VLAN	Subred	Máscara	Rango
1	40.40.0.0	255.255.255.0	40.40.0.0 - 40.40.0.255
2	40.40.1.0	255.255.255.0	40.40.1.0 – 40.40.1.255
3	40.40.2.0	255.255.255.0	40.40.2.0 – 40.40.2.255
...	...	...	...
256	40.40.255.0	255.255.255.0	40.40.255.0 – 40.40.255.255

Ejemplo de uso de subredes



Máscaras no múltiplo de 8

- Las máscaras no siempre son de 8, 16 o 24 bits. En estos casos la separación de la parte red y la parte host no es tan evidente, aunque el mecanismo es el mismo:



Esta red tiene 1024 direcciones. Rango: 147.156.248.0 – 147.156.251.255
La primera y la última no son utilizables

Posibles valores de las máscaras

- En las máscaras los bits a 1 siempre han de estar contiguos, empezando por la izquierda. Así no está permitida por ejemplo la máscara 255.255.0.255.
- Por tanto los únicos valores que pueden aparecer en las máscaras son:

Bits de máscara (n)	Binario	Decimal
0	00000000	0
1	10000000	0 + 128 = 128
2	11000000	128 + 64 = 192
3	11100000	192 + 32 = 224
4	11110000	224 + 16 = 240
5	11111000	240 + 8 = 248
6	11111100	248 + 4 = 252
7	11111110	252 + 2 = 254
8	11111111	254 + 1 = 255

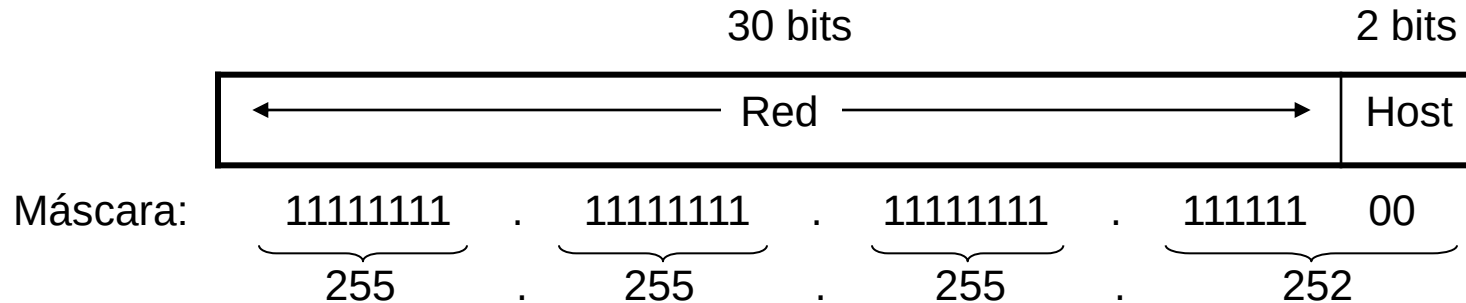

$$\text{Máscara (n)} = \text{máscara (n-1)} + 128/2^{n-1}$$

Máscaras. Notación concisa

Máscara	Bits	Máscara	Bits	Máscara	Bits	Máscara	Bits
0.0.0.0	0						
128.0.0.0	1	255.128.0.0	9	255.255.128.0	17	255.255.255.128	25
192.0.0.0	2	255.192.0.0	10	255.255.192.0	18	255.255.255.192	26
224.0.0.0	3	255.224.0.0	11	255.255.224.0	19	255.255.255.224	27
240.0.0.0	4	255.240.0.0	12	255.255.240.0	20	255.255.255.240	28
248.0.0.0	5	255.248.0.0	13	255.255.248.0	21	255.255.255.248	29
252.0.0.0	6	255.252.0.0	14	255.255.252.0	22	255.255.255.252	30
254.0.0.0	7	255.254.0.0	15	255.255.254.0	23	255.255.255.254	31
255.0.0.0	8	255.255.0.0	16	255.255.255.0	24	255.255.255.255	32

‘Mini-redes’

La red más pequeña que podemos hacer es la de máscara de 30 bits:



En este caso obtenemos cuatro direcciones, de las cuales solo podemos usar dos. Estas redes se suelen utilizar en enlaces punto a punto ya que en este caso solo se necesitan dos direcciones. Ejemplos:

Red	Rango	Broadcast	Direcciones utilizables
90.0.0.0/30	90.0.0.0 a 90.0.0.3	90.0.0.3	90.0.0.1 y 90.0.0.2
90.0.0.4/30	90.0.0.4 a 90.0.0.7	90.0.0.7	90.0.0.5 y 90.0.0.6
90.0.0.8/30	90.0.0.8 a 90.0.0.11	90.0.0.11	90.0.0.9 y 90.0.0.10

IP sin clases o 'classless' (II)

- En 1993 se cambió el esquema de reparto de direcciones permitiendo a los RIR asignar redes con máscaras de cualquier tamaño, no necesariamente múltiplo de 8.
- Este nuevo esquema se aplicaba al todo el rango libre de direcciones de las antiguas clases A, B y C, lo que en la práctica significaba abolir el sistema de clases por lo que se denomina **IP classless o IP sin clases**
- El sistema classless se especificó en el RFC 1466 (1993) y se denomina CIDR (Classless InterDomain Routing)
- Con CIDR se pueden asignar redes de 256, 512, 1024, etc. direcciones, con lo que es posible ajustarse mucho mejor a las necesidades reales de cada organización
- El sistema 'classless' no afecta a las clases D (multicast) y E (reservado) que se mantienen con el mismo significado

Ejemplo de Classless

Universidad	Primera Dir.	Segunda dir.	Cantidad	Escrito como
Cambridge	194.24.0.0	194.24.7.255	2048	194.24.0.0/21
Edimburgo	194.24.8.0	194.24.11.255	1024	194.24.8.0/22
Disponible	194.24.12.0	194.24.15.255	1024	194.24.12/22
Oxford	194.24.16.0	194.24.31.255	4096	194.24.16.0/20

Uni	Dirección	Mascara
C:	11000010 00011000 00000000 00000000	11111111 11111111 11111000 00000000
E:	11000010 00011000 00001000 00000000	11111111 11111111 11111100 00000000
O:	11000010 00011000 00010000 00000000	11111111 11111111 11110000 00000000

Que se hace con un paquete que llega?

- Supongamos que llega: 194.24.17.4
 - En binario: 11000010 00011000 00010001 00000100
- Primero AND con la mascara de Cambridge
 - Obtenemos: 11000010 00011000 00010000 00000000
 - Este valor no igual a la dirección base de Cambridge, por lo tanto hacemos con la mascara de Edimburgo
- AND con la mascara de Edimburgo
 - Obtenemos: 11000010 00011000 00010000 00000000
 - Este valor no igual a la dirección base de Edimburgo, por lo tanto hacemos con la mascara de Oxford
- AND con la mascara de Oxford
 - Obtenemos: 11000010 00011000 00010000 00000000
 - Este valor si coincide con al dirección base de Oxford.

Protocolos de Control y resolución de direcciones

- Permiten realizar labores diversas:
 - ICMP (Internet Control Message Protocol): mensajes de error y situaciones anómalas
 - ARP: Resolución de direcciones MAC
 - RARP, BOOTP, DHCP: Resolución de direcciones IP
 - IGMP: Gestión de grupos multicast

ICMP

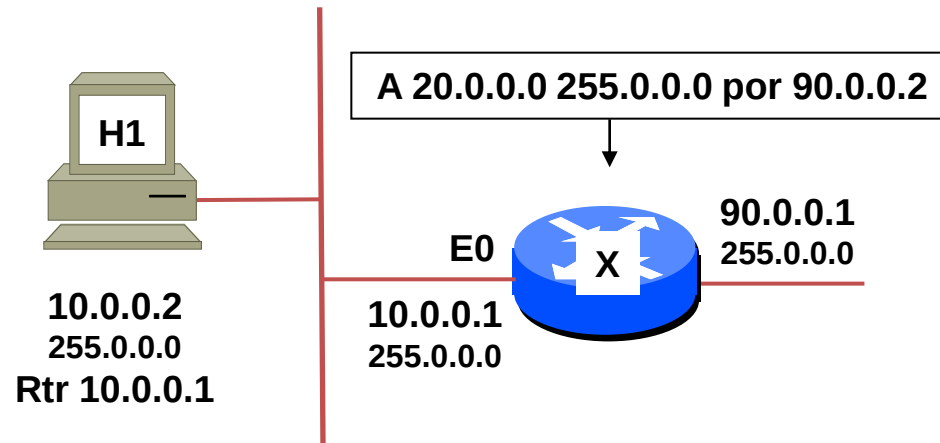
- Permite reportar diversas incidencias o situaciones excepcionales que pueden producirse en el envío de un datagrama.
- Todos los mensajes ICMP se envían en datagramas IP (valor 1 en el campo protocolo).
- Generalmente los mensajes ICMP incluyen como datos la cabecera y los primeros bytes de datos del paquete que ha provocado el mensaje ICMP

Principales tipos de mensajes ICMP

Mensaje	Significado
Destination Unreachable (Destino inaccesible)	Red, host, protocolo o puerto (nivel de transporte) inaccesible o desconocido Datagrama demasiado grande que tiene prohibida la fragmentación (bit DF puesto)
Source quench (apagar la fuente)	Ejerce control de flujo sobre el emisor en casos de congestión. No se utiliza.
Echo request y Echo reply	Sirve para comprobar la accesibilidad de la IP remota (usado en comando ping).
Time exceeded (Tiempo excedido)	Datagrama descartado por agotamiento del TTL (usado en comando traceroute)
Redirect (Cambio de ruta)	El router nos sugiere un camino mejor que el que estamos utilizando (más corto)

ICMP Destination Unreachable

- Lo envían los routers y los hosts cuando no pueden entregar un paquete en su destino



**Si H1 envía un datagrama hacia 30.0.0.1
recibirá de X un ICMP Destino Inaccesible**

ICMP Source Quench

- El objetivo del ICMP Source Quench era enviar mensajes para reducir el tráfico al detectar problemas de congestión
- Lo deberían enviar los routers cuando su buffers estuvieran próximos a saturarse y cada vez que descartaran un paquete por congestión. También los hosts cuando vieran que su buffer estaba próximo a llenarse.
- La experiencia ha mostrado que los mensajes ICMP Source Quench consumen ancho de banda y no son efectivos para el control de la congestión, por lo que su uso está desaconsejado y se considera dañino (RFC 1812)
- El control de congestión actualmente se realiza en el protocolo TCP a nivel de transporte de forma implícita, sin envío de mensajes explícitos

ICMP Echo Request/Reply (ping)

```
C:\Users\Gabriel>ping www.fich.unl.edu.ar
```

Haciendo ping a web1.unl.edu.ar [190.122.240.31] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 190.122.240.31: bytes=32 tiempo=23ms TTL=51

Respuesta desde 190.122.240.31: bytes=32 tiempo=43ms TTL=51

Respuesta desde 190.122.240.31: bytes=32 tiempo=55ms TTL=51

Respuesta desde 190.122.240.31: bytes=32 tiempo=40ms TTL=51

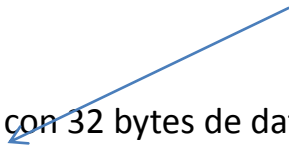
Estadísticas de ping para 190.122.240.31:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 23ms, Máximo = 55ms, Media = 40ms

**Por cada paquete
enviado se recibe
una respuesta. El
tiempo indicado es
el de ida y vuelta**



```
C:\Users\Gabriel>ping www.cisco.com
```

Haciendo ping a origin-www.cisco.com [72.163.4.161] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 72.163.4.161: bytes=32 tiempo=212ms TTL=111

Respuesta desde 72.163.4.161: bytes=32 tiempo=202ms TTL=111

Respuesta desde 72.163.4.161: bytes=32 tiempo=201ms TTL=111

Respuesta desde 72.163.4.161: bytes=32 tiempo=225ms TTL=111

Estadísticas de ping para 72.163.4.161:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 201ms, Máximo = 225ms, Media = 210ms

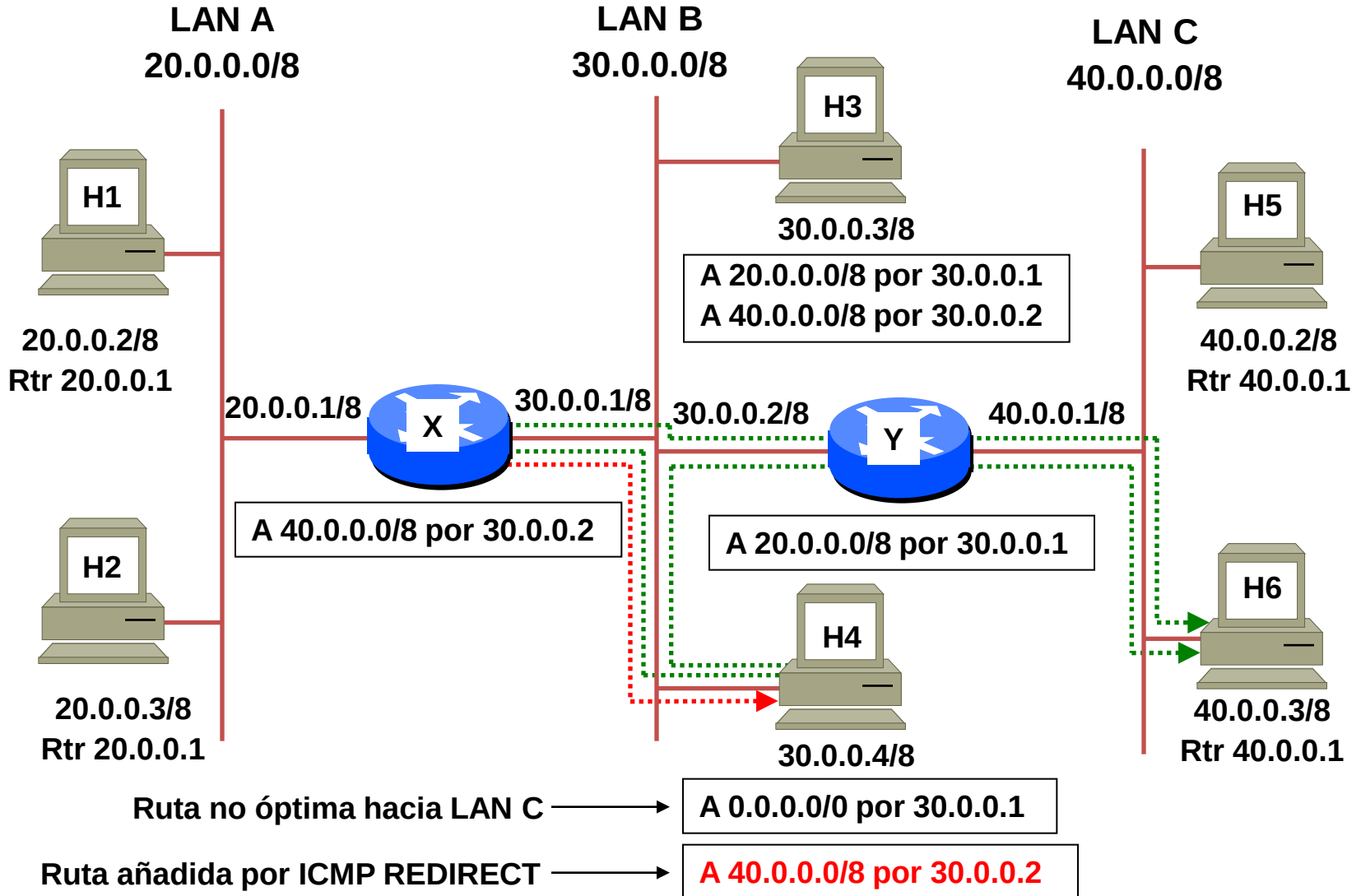
ICMP Time Exceeded (traceroute)

Traza a la dirección web1.unl.edu.ar [190.122.240.31]
sobre un máximo de 30 saltos:

1	<1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.1.1
2	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
4	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6	39 ms	23 ms	23 ms	193-164-89-200.fibertel.com.ar [200.89.164.193]
7	26 ms	35 ms	23 ms	198-165-89-200.fibertel.com.ar [200.89.165.198]
8	26 ms	22 ms	23 ms	86-165-89-200.fibertel.com.ar [200.89.165.86]
9	18 ms	18 ms	50 ms	tengigabitethernet7-1.asr1.eze1.gblx.net [208.17 8.244.97]
10	33 ms	18 ms	21 ms	200-0-197-70.static.impsat.net.ar [200.0.197.70]
11	20 ms	18 ms	17 ms	rnoc8a.innova-red.net [168.96.0.18]
12	29 ms	25 ms	49 ms	199.248.144.29
13	25 ms	39 ms	23 ms	web1.unl.edu.ar [190.122.240.31]

Traza completa.

ICMP Redirect



Efecto de ICMP Redirect sobre el host H4 anterior

```
> route -n
```

```
Kernel IP routing table
```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
30.0.0.0	30.0.0.4	255.0.0.0	U	0	0	0	eth0
0.0.0.0	30.0.0.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	eth0

(recibido mensaje ICMP Redirect)

```
> route -n
```

```
Kernel IP routing table
```

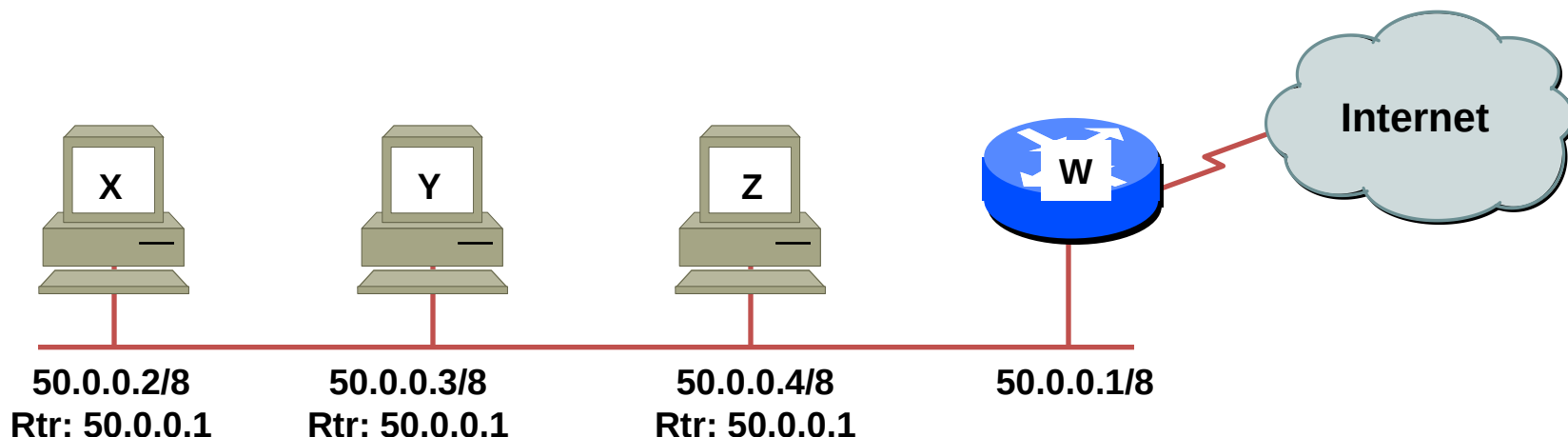
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
30.0.0.0	30.0.0.4	255.0.0.0	U	0	0	0	eth0
40.0.0.0	30.0.0.2	255.0.0.0	UGD	0	0	0	eth0
0.0.0.0	30.0.0.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	eth0

Ruta añadida
por ICMP
redirect

Flags: U: ruta operativa (Up)
G: Ruta gateway (router)
D: ruta dinámica

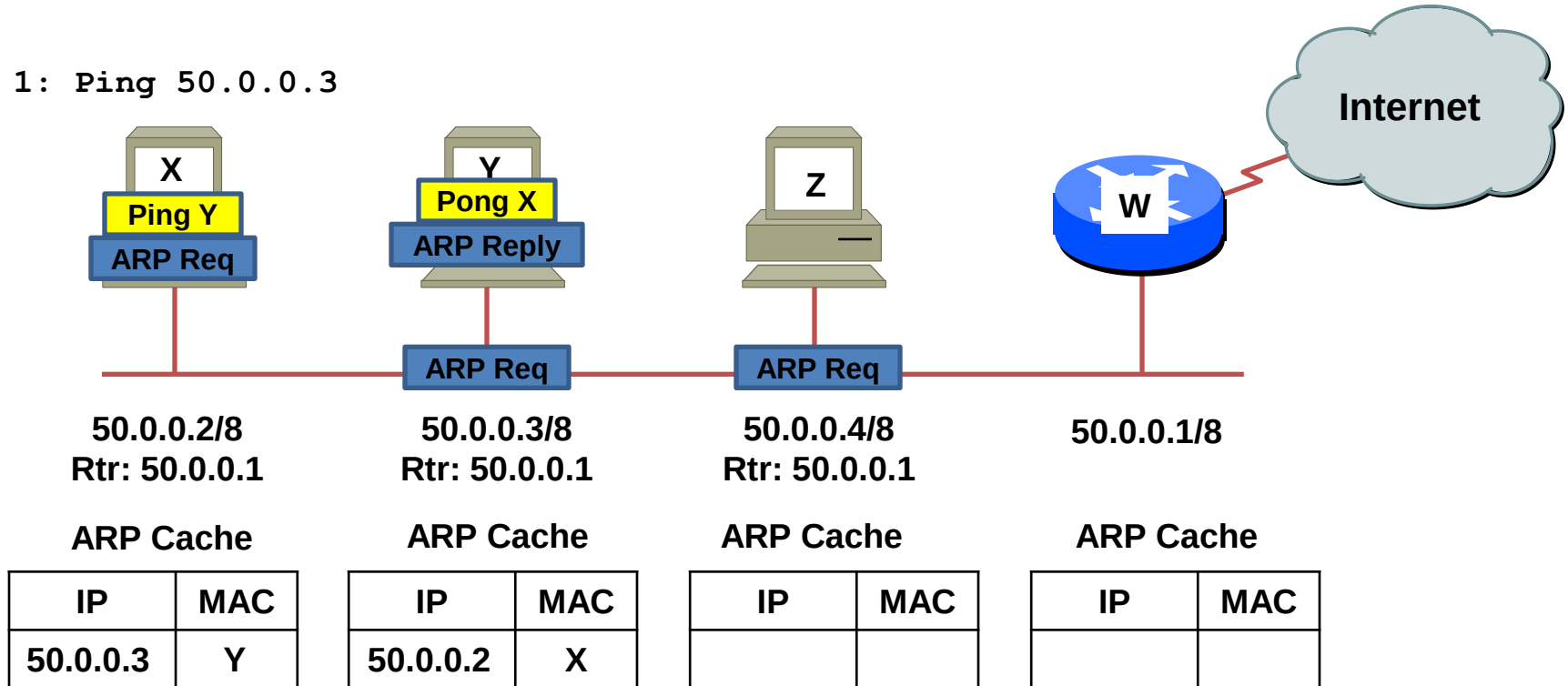
Resolución de direcciones

- El paquete del nivel de red se envía siempre encapsulado en una trama a nivel de enlace. El emisor ha de saber que dirección de enlace ha de poner en la trama, por ejemplo la dirección MAC en una LAN.
- Imaginemos que X quiere hacer ping a Y. Comparando la dir. IP de Y con la suya y con la máscara sabe que Y está en su misma LAN. Ha de meter el paquete IP en una trama Ethernet con una MAC de destino, pero no sabe cual poner.



Funcionamiento de ARP

1: Ping 50.0.0.3



1: El usuario X teclea 'ping 50.0.0.3'

2: X genera ARP request (**broadcast**): ¿quién es 50.0.0.3?

3: Y responde con ARP reply (**unicast**) diciendo que él es ese (y su dir. MAC)

4: X recoge la respuesta, la pone en su ARP cache y envía el ping

Las entradas ARP caducan pasado un tiempo de inactividad

Cuando la dirección de destino está fuera de la LAN el ARP de X busca al router.

ARP cache

- Una misma IP no puede aparecer más de una vez en la ARP Cache (la tabla se indexa por IP). Pero diferentes IPs sí pueden apuntar a la misma MAC
- Las entradas en la ARP Cache tienen un tiempo de vida limitado, típicamente 15 minutos. Si no hay actividad la entrada se borra y si más tarde se necesita se ha de enviar un nuevo ARP Request. Esto permite cambiar la IP de un servidor, por ejemplo por avería.
- Si antes de que una entrada caduque se recibe un ARP indicando una nueva dirección MAC para una IP de la tabla se sustituye inmediatamente la entrada vieja por la nueva
- Es posible añadir entradas estáticas en la ARP Cache con el comando 'arp -s'. Esto es útil cuando se quiere tener la entrada siempre activa sin tener que enviar ARP Request

Tabla ARP cache en un host

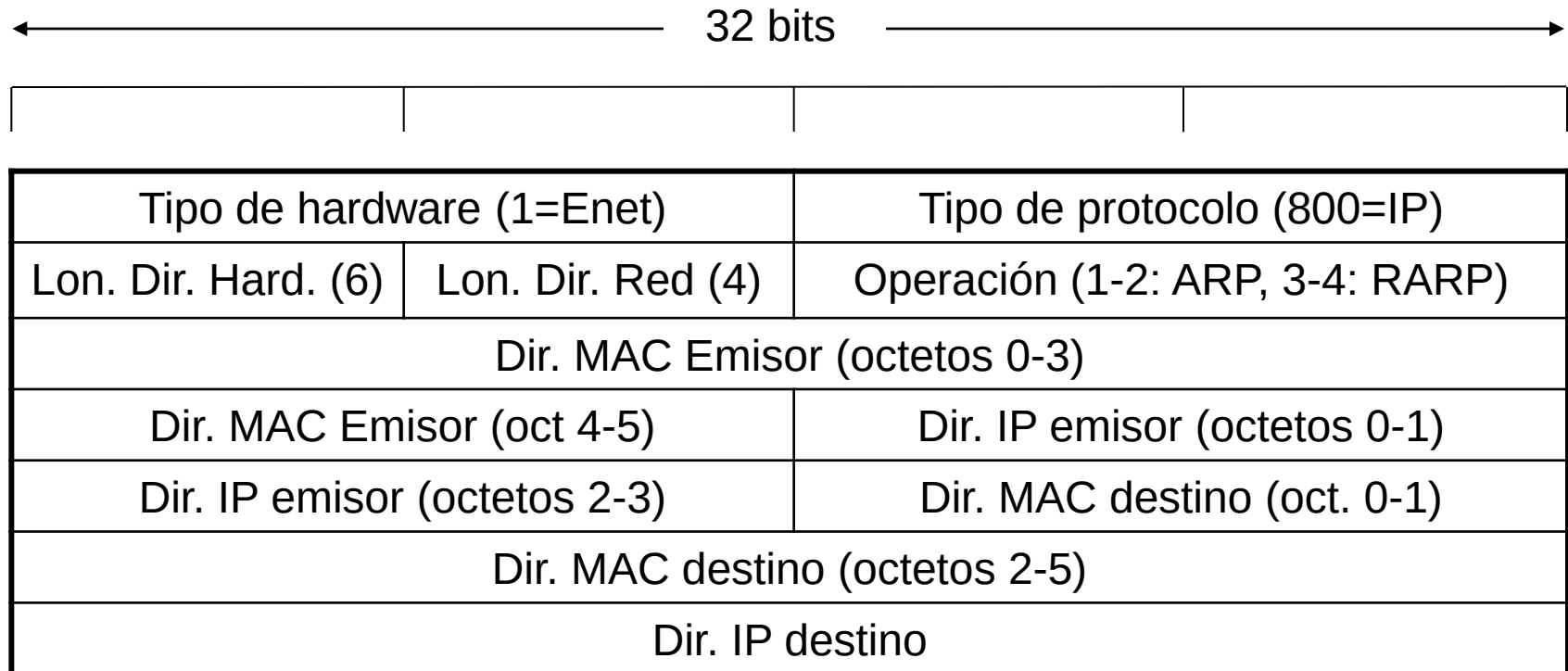
```
C:\Users\Gabriel>arp -a
```

```
Interfaz: 192.168.1.101 --- 0xa
```

Dirección de Internet	Dirección física	Tipo
192.168.1.1	00-14-bf-44-03-32	dinámico
192.168.1.100	e0-b9-a5-70-73-2f	dinámico
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	estático
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	estático
224.0.0.253	01-00-5e-00-00-fd	estático
224.0.1.60	01-00-5e-00-01-3c	estático
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	estático
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático

Puede haber una MAC repetida en la lista??

Formato de mensaje ARP y RARP en el caso de protocolo IPv4 y red Ethernet



Códigos de Operación:

- 1: ARP Request
- 2: ARP Reply
- 3: RARP Request
- 4: RARP Reply